

Laplace Dönüşümleri

Tanımı

$f[0, \infty)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer

$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$ yakınsak ise S 'nin bir fonksiyonu olan $F(s)$ 'ye $f(x)$ 'in Laplace dönüşümü denir.

$$\underbrace{L\{f(x)\} = F(s)}_{\text{Dönüşümü}} \quad \text{burada } S \text{ reel ya da kompleks bir değişkendir}$$

$$\rightarrow = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-sx} f(x) dx$$

yakınsaklığı S 'ye bağlıdır

Örneği

$$L\{x\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} x dx$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-sx} x dx$$

$$x=u \quad e^{-sx} dx = du$$
$$dx = du \quad -\frac{1}{s} e^{-sx} = V$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{x}{s} e^{-sx} \Big|_0^t + \frac{1}{s} \int_0^t e^{-sx} dx \right]$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{x}{s} e^{-sx} \Big|_0^t - \frac{1}{s^2} e^{-sx} \Big|_0^t \right]$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{t}{s} e^{-st} - \frac{1}{s^2} e^{-st} + \frac{1}{s^2} \right]$$

$S > 0$

$\downarrow$

$\frac{1}{s^2}$

$S > 0$ ise $\frac{0}{\infty}$ belirsizliği çıkar.

L'Hospital uygulanırsa 0'a gider

$$-\frac{\infty}{s} e^{-\infty} = -\frac{\infty}{-\infty}$$

$$= \frac{1}{s^2}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-(s-a)x} dx \rightarrow \frac{1}{s-a} e^{-(s-a)x} \Big|_0^t$$

$$L\{x^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$L\{e^{ax}\} = \frac{1}{s-a} \quad (s > a)$$

$$L\{\sin ax\} = \frac{a}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$$

$$L\{\cos ax\} = \frac{s}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$$

Tanımı

$F(0, \infty)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer tüm $x > x_0$ olacak şekilde M, m ve α mevcutsa f fonksiyonu α üstel mertebeden dır.

$$|f(x)| \leq M e^{\alpha x}$$

$$|e^{-\alpha x} \cdot f(x)| \leq M$$

$$-M \leq \quad \leq M$$

$$f(x) = x^2 \quad \text{yakınsaklık varsa sınırlamada vardır}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\alpha x} x^2 \rightarrow \text{yakınsaktır}$$

çünkü x^2 α üstel mertebeden fonksiyondur.

Teoremi (Laplace dönüşümün varlığı)

$f(0, \infty)$ aralığında parçalı sürekli ve $x > x_0$ için α üstel mertebeden bir fonksiyon olsun. Bu durumda S için $L\{f(x)\}$ mevcuttur.

$$f(x) = \begin{cases} x-2, & x < 2 \\ x+3, & x \geq 2 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} x-2, & x < 2 \\ x+3, & x \geq 2 \end{cases}} \right\} \text{parçalı sürekli fonksiyon}$$

Teorem 2:

Eğer $f(0, \infty)$ aralığında α üstel mertebeden ve parçalı fonksiyon ise

$$\lim_{S \rightarrow \infty} \underbrace{L\{f(x)\}}_{f(x)} = 0$$

Örneği

$$L\{\cos^2 x\} = \int_0^{\infty} e^{-s x} \cos^2 x \, dx$$

Teorem 3 (Laplace dönüşümünün özellikleri)

1-) Laplace dönüşümü lineardır.

$$L\{f(x)\} = F(s) \quad L\{g(x)\} = G(s) \quad \text{olmak üzere} \quad L\{c_1 f(x) + c_2 g(x)\} = c_1 L\{f(x)\} + c_2 L\{g(x)\} \\ = c_1 F(s) + c_2 G(s)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-s x} [c_1 f(x) + c_2 g(x)] \, dx = c_1 \int_0^{\infty} e^{-s x} f(x) \, dx + c_2 \int_0^{\infty} e^{-s x} g(x) \, dx$$

toplamın integrali, integralin toplamıdır.

toplamın toplama, Laplace'ların toplamıdır.

$$2-) L\{e^{ax} f(x)\} = F(s-a) \quad \text{olmak üzere} \quad L\{e^{ax} f(x)\} = F(s-a)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-s x} e^{a x} f(x) \, dx \\ \rightarrow \int_0^{\infty} e^{-(s-a)x} f(x) \, dx$$

3-) $L\{f(x)\} = F(s)$ olmak üzere

$$L\{x^n f(x)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

4-) $L\{f(x)\} = F(s)$ olsun

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ f(x-a), & x \geq a \end{cases}$$

burada 0 olmak zorunda

ile tanımlanan fonksiyon $L\{g(x)\} = e^{-as}F(s)$ ile gösterilir

Örnekler:

$$L\{\cos^2 x\} = ?$$

$$L\left\{\frac{1+\cos 2x}{2}\right\} =$$

$$L\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x\right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left[L\{1\} + \frac{1}{2} L\{\cos 2x\} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{s} + \frac{s}{s^2+4} \right\}$$

$$L\{\cos^3 x\} = \cos x \cdot \cos^2 x$$

$$= \cos x \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \cos x \cos 2x \rightarrow \text{line bilginisi}$$

$$= \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{4} (\cos 3x + \cos x)$$

$$L\{e^{2x} \cdot \sin 5x\} \Rightarrow \frac{5}{(s-2)^2+25}$$

$$L\{\sin 5x\} = \frac{5}{s^2+25}$$

$$s = s-2$$

yazılırsa

$$L\{x \sin 5x\} = -1 \frac{d}{ds} \left(\frac{5}{s^2+25} \right)$$

$$= - \frac{1}{ds} \left[\frac{5}{s^2+25} \right]$$

$$= \frac{-2s \cdot 5}{(s^2+25)^2} = \frac{-10s}{(s^2+25)^2}$$

Örnek:

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x < 4 \\ x^2, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$L\{g(x)\} = ?$$

$$f(x-4) = x^2$$

$$x = (x+4)^2 \Rightarrow x^2 + 8x + 16$$

$$\frac{2}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{16}{s}$$

$$e^{-4s} F(s)$$

$$= e^{-4s} \left(\frac{2}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{16}{s} \right)$$

Örnek:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{xe^{2x}\cos 5x\} &= \\
\int_0^{\infty} x(e^{2x}\cos 5x) &= -\frac{d}{ds} \left[\mathcal{L}(e^{2x}\cos 5x) \right] \\
&= -\frac{d}{ds} \left[\frac{(s-2)}{(s-2)^2+25} \right] \\
&= -\left(\frac{(s-2)^2+25 - 2(s-2)}{(s-2)^2+25} \right) \\
&= \frac{(s-2)^2-25}{((s-2)^2+25)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(\cos 2x \cos 5x) &= \int_0^{\infty} e^{-sx} \cos 2x \cos 5x dx \\
&= \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx
\end{aligned}$$

Ters Laplace Dönüşümü

Tanımı

Bir $f(s)$ fonksiyonu verilir olsun. Eğer $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$ olarak bir $f(x)$ fonksiyonu varsa $f(x)$ 'e ters Laplace dönüşümü denir. ve

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(x) \text{ şeklinde yazılır.}$$

Bir fonksiyonun ters Laplace dönüşümü hesaplanırken Laplace dönüşümüne ait tanım ve Braktiklerden uygun olanlar kullanılarak sonuç elde edilebilir. Bu işlemlere ayırma ve tam kareye getirme en sık kullanılan yöntemlerdir.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-2x} \frac{1}{s^2-4}\right\} = \downarrow f(s)$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ H(x-2), & x \geq 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-4}\right\}$$

$$\frac{1}{s^2-4} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s+2} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+2} = \frac{1}{(s-2)(s+2)}$$

$$A = \frac{1}{4} \quad B = -\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s+2} \right)$$

Örnek:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\} = ?$$

Limit ∞ olduğu için potansiyel ters Laplace alabiliriz.

$$\frac{s+4}{(s+2)^2+4} \rightarrow \frac{s+2+2}{(s+2)^2+4} = \frac{s+2}{(s+2)^2+4} + \frac{2}{(s+2)^2+4}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+2^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2+2^2}\right\} \\
&= e^{-2x} \cos 2x + e^{-2x} \sin 2x
\end{aligned}$$

Örnek:

$$L^{-1} \left\{ \frac{8}{s^2(s^2-s-2)} \right\} = ?$$

$$\frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2} = 8$$

$$8 = A s (s-2)(s+1) + B (s+2)(s+1) + C s^2 (s+1) + D s^2 (s-2)$$

$$s=0 \quad 8 = -2B \quad B = -4$$

$$s=1 \quad 8 = 12C \quad C = \frac{2}{3}$$

$$s=-1 \quad 8 = -8D \quad D = -1$$

$$s=-2 \quad 8 = A(-2) - 4(-1) \cdot (2) + \frac{2}{3}(-1)(-2) - \frac{8}{3}(-1)$$

$$2A = +4$$

$$A = 2$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{8}{s^2(s^2-s-2)} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{2}{s} - \frac{2}{s^2} + \frac{4}{s-1} + \frac{2}{3} \frac{1}{s+1} - \frac{8}{3} \frac{1}{s+2} \right\}$$

$$= 2 - 4x + \frac{4}{s} e^{2x} - \frac{8}{3} e^{-x}$$

Örnek:

$$L^{-1} \left\{ \frac{s^2+1}{s^2-1} \right\} = L^{-1} \left\{ e^{-2s} \left(\frac{2}{s^2} + \frac{12}{s^3} + \frac{12}{s^2} + \frac{9}{s} \right) \right\} = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ f(x-2), & x > 2 \end{cases}$$

F(s)

$$f(x) = L^{-1} \{ F(s) \}$$

$$= \frac{1}{2} x^3 + 4x^2 + 12x + 9$$

$$= (x-2)$$

Adi diferansiyel denklemlere uygulaması

Teoremi

F $[0, \infty)$ aralığında sürekli α üstel mertebeden ve F' $[0, \infty)$ aralığında parçalı sürekli olsun.

Bu durumda

$$L \{ f'(x) \} = sF(s) - f(0)$$

$$L \{ f(x) \} = F(s)$$

Eğer ettiğimiz türevin Laplace dönüşümü yardımıyla sürekli sabit katsayılı ^{diferansiyel} denklemlere ilişkin

başlangıç değer problemleri Laplace kolaylıkla çözülür. Verilen denklemlere ait eşitliğin her 2 tarafına Laplace dönüşümü uygulanırsa kesirler yardımıyla bilinmeyen $Y(s)$ olduğu cebirsel bir denklem elde edilir. Burada $Y(s)$ tek başına bırakılarak ters Laplace dönüşümü yardımıyla problemin çözümü olan $Y(x)$ bulunur.

$$L(a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y) = L(F(x))$$

$$y(x) = C_1 + y'(0) = 2$$

$$a_2 (L(y') + a_1 L(y)) + a_0 L(y) = L(F(x))$$

$$a_2 (s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)) + a_1 (s Y(s) - y(0)) + a_0 Y(s) = F(s)$$

$$L(LY(s)) = L\left(\frac{F(s) + a_2 L_2 s + a_2 L_2 + y_1 C_2}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}\right)$$

Örnek:

$$y' - 5y = e^{5x} \quad y(0) = 0 \quad (\text{laplace ile bulunur})$$

$$L(y' - 5y) = L(e^{5x})$$

$$s(Y(s) - y(0)) - 5Y(s) = \frac{1}{s-5}$$

$$(s-5)Y(s) = \frac{1}{s-5}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s-5)^2}$$

$$L^{-1}(Y(s)) = L^{-1}\left(\frac{1}{(s-5)^2}\right)$$

$$y(x) = x e^{5x}$$

Örnek:

$$y'' - y' - 2y = 4x^2$$

$$y(4) = 1$$

$$y'(0) = 4$$

başlangıç değer probleminin çözümünü laplace ile çıkarın.
(denklemin kaçinci mertebeye □ kadar türetmeniz gerekir)

$$L(y'' - y' - 2y) = L(4x^2)$$

$$L'(s^2 Y(s) - s(y'(0)) - y(0)) - (sY(s) - y(0)) - 2Y(s) = 4 \frac{2}{s^3}$$

$$(s^2 - s - 2)Y(s) = 3 - 4 + 1 = \frac{8}{s^3}$$

$$(s^2 - s - 2)Y(s) = \frac{s^2 + 3s^2 + 8}{s^3}$$

$$Y(s) = \frac{s^4 + 3s^2 + 8}{s^3(s^2 - s - 2)}$$

$$y(x) = L^{-1}\left\{\frac{s^4 + 3s^2 + 8}{s^3(s^2 - s - 2)}\right\}$$

$$s^4 + 3s^2 + 8 = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s^3} + \frac{D}{s-2} + \frac{E}{s+1}$$

$$A = \quad B = \quad C = \quad D =$$

$$E =$$

$$y(x) = 2e^{2x} + 2e^{-x} - 2x^2 + 2x - 3$$

$$y'' + 16y = 5 \sin x \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$[s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)] + 16 Y(s) = \frac{5}{s^2 + 1}$$

$$s^2 + 16 Y(s) = \frac{5}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{5}{(s^2 + 1)(s^2 + 16)}$$

$\underbrace{s^2 + 1}_{\substack{\sin \\ \cos}} \quad \underbrace{s^2 + 16}_{\substack{\sin 4x \\ \cos 4x}}$

$$A = 0$$

$$D = 0$$

$$\frac{1}{5} \left[\frac{1}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2 + 16} \right] = \boxed{\frac{1}{5} \sin x - \frac{1}{12} \sin 4x}$$

$$y''' - 5y'' + 7y' - 3y = 20 \sin x$$

$$L(y^n) = s^n Y(s) - s^{n-1} y(0) - s^{n-2} y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$$

$$y'(0) = y'(0) = 0$$

$$y''(0) = -2$$

Resposta

$$-3 \cos x + \sin x - 4x e^x + 3e^x$$